smart Waste Recycling

ensemble pour une ville plus propre

préparé par

Ben Kacem
Ayet

Zawali
Youssef

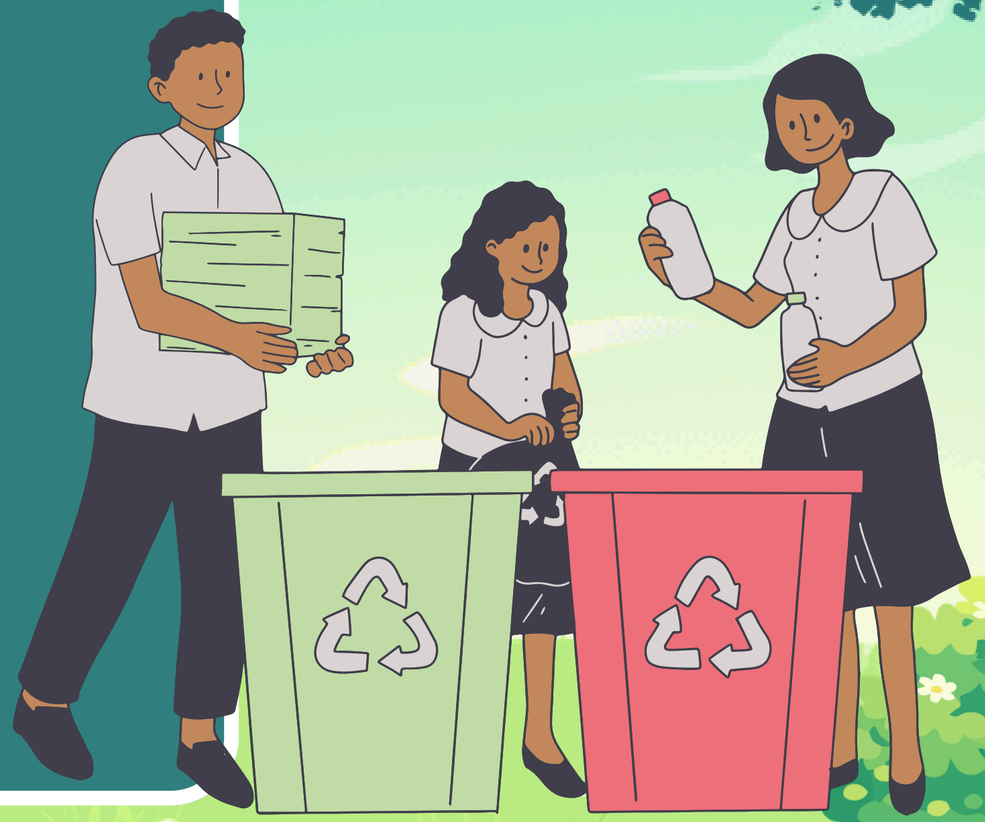
Ben Nasr
Emna

Esseket
Ahmed

Rezgui
Nawres

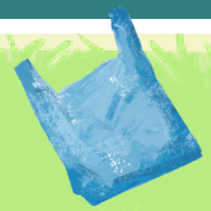
Plan de la presentation

- Problematique
- solution proposée
- Besoins Fonctionnels
- Besoins non Fonctionnels
- Diagramme d'architecture
- Micro-services
- Conclusion



problematique

- poubelles débordantes
- tri inssuffisant
- dépôt sauvages
- Manque d’ action coordonnee



solution proposée

- signaler un probléme
- Suivre vos demandes
- participer (collect volontaire)
- Demander une collecte recyclable

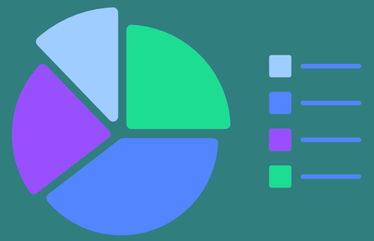
Besoins Fonctionnels

signalement

collecte cyclablere

collecte volontaire

Notifications



Statistique

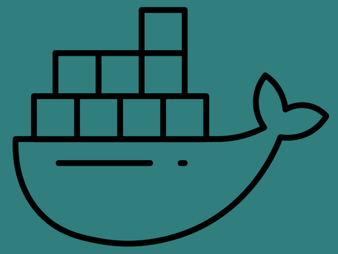
Centres de recyclage

Besoins non Fonctionnels

sécurité
(JWT,Keycloak)

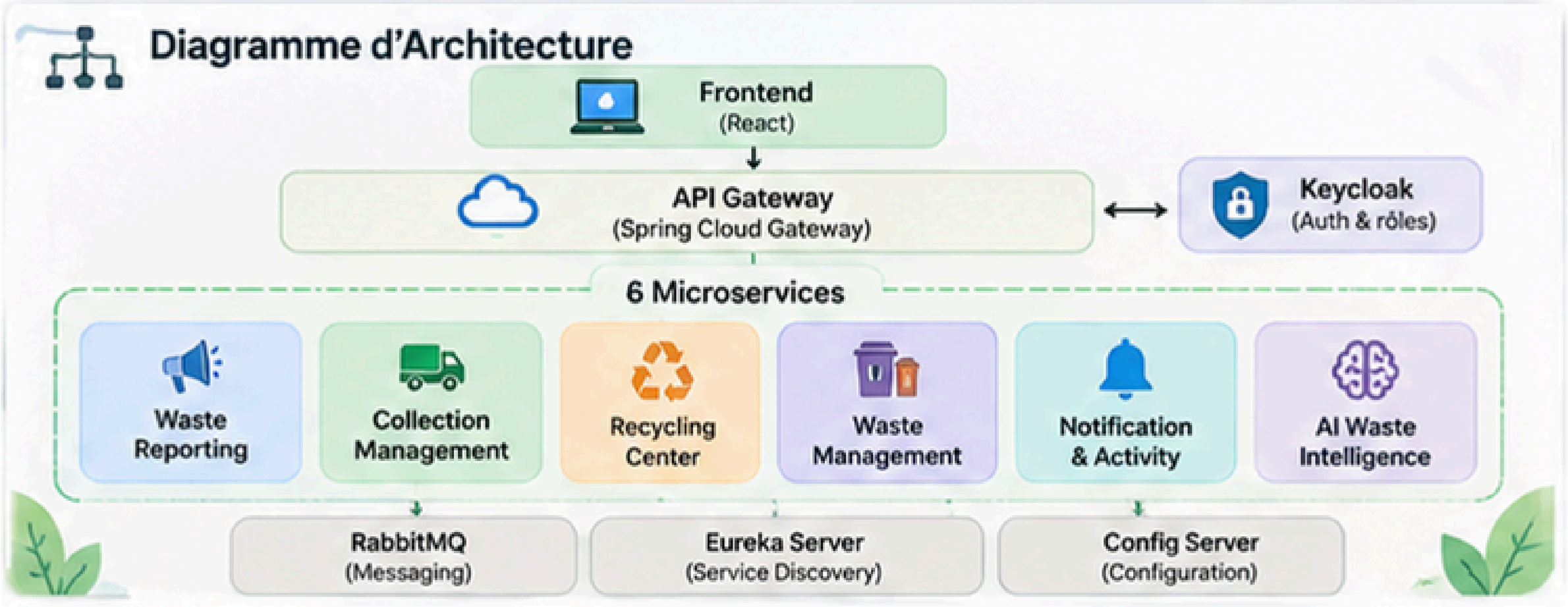
Performance
(réactivité)

Scalabilité
(microservices)



Déploiement
(Docker)

Diagramme d'Architecture



MS1:
Waste Reporting Service

- Déclarer une poubelle débordante, un dépôt sauvage, une accumulation ou des encombrants.
- Déclarer une collecte volontaire
- Demander la collecte de produits recyclables ou orienter vers un centre.

MS2:Collection Management Service

Organisation

- Création des opérations de collecte
- Affectation des équipes et des collecteurs
- Planification des créneaux horaires

Suivi

- Suivi de l'avancement des opérations
- Mise à jour des statuts
- Clôture des opérations

Ms3:Recycling Center Service

Gestion des centres

Categories acceptees

Recherche d’un centre

Livraisons attendues

Confirmation des receptions

MS4:Waste Management Service

01

Catégories

WasteCategory: Plastique, verre, papier et carton, métal, textile, électronique, encombrants.

02

Règles de tri

SortingRule: Des règles par catégorie, classées par priorité.

03

Consignes

SeparationGuideline: Préparation avant dépôt, ce qui est accepté ou refusé.

04

Valorisation

ValorisationInfo: Informations de valorisation propres à chaque catégorie.

MS5:Notification & User Activity Service

Informer et suivre

- Notifications Messages multi-canaux (application, e-mail, SMS) envoyés à chaque changement : « Votre demande est en cours ! »
- Suivi en temps réel
  Statut de chaque demande à tout moment : envoyée, prise en charge, en cours, terminée.
- Historique d'activité
  Trace de toutes les actions de l'utilisateur : signalements, demandes de collecte et participations.

MS6:AI Waste Intelligence Service

01 Reconnaissance des déchets

Analyse la photo d'un déchet et identifie son type, par exemple « Plastique (95 %) », avec un niveau de confiance.

02 Catégorie suggérée

Propose automatiquement la bonne catégorie de déchet, que l'utilisateur peut valider ou corriger

03 Détection de situations

Repère les situations à risque sur les photos des signalements : dépôt sauvage ou poubelle débordante.

04 Conseils de tri

Indique à l'utilisateur comment trier et où déposer le déchet, en s'appuyant sur les règles du Waste Management Service.

Conclusion Smart Waste and Recycling

une solution innovante, collaborative et durable pour une ville plus propre. Notre plateforme répond à un problème concret : poubelles débordantes, dépôts sauvages, tri insuffisant et manque de coordination. Elle met la technologie au service de la propreté urbaine et de la participation citoyenne.

Smart Waste & Recycling permet aux citoyens de devenir acteurs de la propreté de leur ville, en signalant, en collectant et en suivant leurs demandes, tandis que l'intelligence artificielle et un meilleur tri préservent l'environnement et construisent une ville plus verte.

Merci de votre attention